14713번 - 앵무새 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	6353	1994	1521	31.022%

문제

자가용 비행기를 타고 세계 일주를 하던 pps789와 cseteram은 어느 날 엔진 고장으로 인해 이름 모를 섬에 불시착하게 된다. 그들은 이 섬을 탐험하는 도중 아주 신기한 사실을 알게 되었는데, 바로 이 섬에 사는 앵무새들은 놀라울 정도로 인간의 말을 흉내 내는 데 뛰어나다는 것이다. 그들은 서로 떨어져 섬을 탐험하기로 하였으며, 필요하다면 앵무새를 이용해 서로에게 연락하기로 약속하였다.

1개월 후, pps789는 섬의 비밀을 밝힐 결정적인 증거를 찾게 된다. 그는 이 세기의 대발견을 cseteram에게 공유하고자 하였으나, 그의 발견은 방대하여 앵무새 한 마리가 기억하기에는 너무 많은 양이었다. 그렇기 에 pps789는 앵무새 한 마리 대신 앵무새 N마리를 이용하여 자신의 발견을 기록하였으며, 이 앵무새들을 cseteram을 향해 날렸다.

한편 섬의 반대편에서 탐험을 계속하던 cseteram은 앵무새 N마리가 자신에게 날아와 각자 할 말을 하는 것을 보고 당황하였다. pps789가 긴 글을 전달하고 싶었던 것은 알아차렸지만, 각각의 앵무새들이 말하는 것을 차례대로 기록하다 보니 원문이 무엇인지 알 수 없을 정도로 단어의 순서가 엉켜버린 것이다. 대신 그는 관찰을 통해 몇 가지 규칙을 발견할 수 있었다.

1. 한 앵무새는 한 문장을 기억하고 있다. 문장은 여러 단어로 이루어져 있는데, 앵무새는 이 단어들을 순서대로 말한다.
2. 한 앵무새가 단어를 말하고 그다음 단어를 말하기 전에는 약간의 간격이 있는데, 이때 다른 앵무새가 말을 가로채고 자신의 문장을 말할 수 있다.
3. 한 앵무새가 단어를 말하는 도중에는, 다른 앵무새가 말을 가로채지 않는다.
4. 어떤 단어도 앵무새가 말하는 모든 문장을 통틀어 2번 이상 등장하지 않는다.

앵무새는 자신이 기억하고 있는 문장을 끝까지 말한 다음 pps789에게 돌아가며, cseteram은 모든 앵무새가 돌아갈 때 까지 단어를 받아적는다. pps789가 각각의 앵무새들에게 전달한 문장 S_i와, cseteram이 받아 적은 문장 L이 주어진다. 이때 문장 L이 위 규칙들을 이용하여 나올 수 있는 문장인지 판별하시오.

입력

첫 번째 줄에 앵무새의 수 N ($1 \le N \le 100$) 이 주어진다.

두 번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 각 앵무새가 말한 문장 S_i ($1 \le i \le N$) 가 주어지는데, 각 문장을 이루는 단어는 스페이스 한 칸을 구분으로 하여 주어진다. 문장 S_i를 이루는 단어의 수는 1개 이상 100개 이하이며, 각 단어는 1개 이상 32개 이하의 영문 소문자로 구성되어있다.

N + 2 번째 줄에는 cseteram이 받아 적은 문장 L이 주어진다. 문장 L을 이루는 단어의 수는 1개 이상 10000개 이하이며, 각 단어는 1개 이상 32개 이하의 영문 소문자로 구성된다.

출력

문장 L이 가능한 문장이라면 `Possible` 을, 불가능한 문장이라면 `Impossible` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
i want to see you
next week
good luck
i want next good luck week to see you
```

예제 출력 1 복사

```
Possible
```

예제 입력 2 복사

```
2
i found
an interesting cave
i found an cave interesting
```

예제 출력 2 복사

```
Impossible
```

예제 입력 3 복사

```
2
please
be careful
pen pineapple apple pen
```

예제 출력 3 복사

```
Impossible
```

출처

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2017 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/682) > Division 2 (/category/detail/1755) F번

- 문제를 만든 사람: cseteram (/user/cseteram)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 큐 (/problem/tag/72)

메모